附件 1:

广饶县东营奥星石油化工有限公司“8.6”硫化氢一般中毒事故调查报告

2017 年 8 月 6 日 21 时 18 分，广饶县东营奥星石油化工有限公司酸性水汽提装置原料水罐水封发生硫化氢泄漏，造成 2 人死亡，1 人重伤，经济损失 256 万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第 236 号）《东营市人民政府办公室关于印发<全市化工和危险化学品企业安全生产专项检查方案>的通知》（东政办发明电〔2017〕12 号）等规定，市政府成立了由市监察局、安监局、公安局、总工会、经信委及广饶县政府等有关部门和相关负责同志参加的东营市广饶县东营奥星石油化工有限公司“8.6”硫化氢一般中毒事故调查组（以下简称事故调查组）。邀请市检察院派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告

如下:

一、事故基本情况

（一）事故企业基本情况

东营奥星石油化工有限公司(以下简称奥星公司)成立于2008年8月，注册资本8000万元，职工总人数572人，2016年销售收入约17亿元、纳税2200万元，法人代表燕振广，实际控制人杨德东，安全生产主要负责人、总经理王子超。该公司注册地址广饶县李鹊南十里，于2011年6月22日取得山东省安监局颁发的安全生产许可证，并分别与2014年6月22日、2017年6月22日延期换证，安全生产许可证编号(鲁)WH安许证字〔2017〕050218号，许可范围：溶剂油0.598万吨/年、汽油1.158万吨/年、石脑油2.58万吨/年、柴油2.44万吨/年、液化气0.12万吨/年，有效期至2020年6月21日。

（二）事故装置基本情况

事故项目为20万吨/年润滑油精制装置及其配套项目装置，包括20万吨/年润滑油加氢精制装置、12000 N㎥/h甲醇制氢装置、8万吨/年酸性水汽提装置。该项目与2010年7月12日取得东营市安监局《危险化学品建设项目安全许可意见书(设立)》，编号：东危化项目审字〔2010〕223号；2012年7月11日取得东营市安监局《危险化学品建设项目安全许可意见书(设计)》，编号：东危化项目审字〔2012〕434号；

2013年8月30日取得东营市安监局《危险化学品建设项目试生产(使用)方案备案告知书(备案)》,编号:东安监危化项目备字〔2013〕42号; 2014年3月31日取得东营市安监局《危险化学品建设项目安全设施竣工验收审查意见书》,编号东危化项安验审字〔2014〕609号。

（三）事故相关生产设备设施

1、脱丁烷塔顶回流罐V1202（20万吨/年润滑油加氢精制装置):设备型号 φ1400×4778×14、操作压力1.0MPa、设计温度100℃、材质Q245R,属于二类压力容器。罐底设置脱水包及脱水线,脱水至原料水脱气罐V4101,用于分离液化气和酸性水; 设置了脱水包界位指示及界位自动控制并设计有界位上下限报警功能; 界位自动控制设有自动调节阀，设计了上限80%下20%限报警值; 调节阀前后安装工艺手阀和副线手阀，便于调节阀损坏的情况下进行维修。

2、原料水脱气罐V4101(8万吨/年酸性水汽提装置):设备型号 φ1400×5000、操作压力0.14MPa、设计温度60℃、材质Q345R,属于二类压力容器。脱气罐设有液位自动控制并设计有液位上下限报警功能。在该罐上部，距离该罐中心线200MM处水平开口设有切油管线，设置阀门控制直排至污油罐V4105。

3、污油罐V4105(8万吨/年酸性水汽提装置):设备型号φ1400×3000、操作压力0.68MPa、设计温度80℃、材质

Q235-B，属于一类压力容器。

4、原料水罐V4102A/B（8万吨/年酸性水汽提装置）：设备型号 ф8000×9169、操作压力常压、设计温度常温、材质Q245R。

5、水封罐V4106（8万吨/年酸性水汽提装置）：设备型号ф800×2819×8、操作压力0.18（-0.0005）MPa、设计温度60℃、材质Q235R-B。

二、事故发生经过及应急处置工作情况

（一）事故发生经过

2017年8月6日21时4分，酸性水岗位主操焦靖国、减压岗位主操随玉娇先后发现酸性水岗位二层平台有毒有害气体报警器报警，确认报警后酸性水岗位主操焦靖国、减压岗位主操随玉娇两人先后呼叫酸性水岗位外操李浩去酸性水岗位二层平台查看报警情况。约21时10分，酸性水岗位外操李浩进入酸性水装置。

21时14分，20万吨/年润滑油加氢精制装置分馏岗位外操魏水栋在巡检时发现脱丁烷塔回流罐V1202有界位，在未取得内操高学帅明确意见的情况下，分别打开副线南北向和东西向两道阀门，进行回流罐V1202脱水包界位切水，作业操作不当，导致高含硫液化气窜入下游管线，造成8万吨/年酸性水汽提装置原料水脱气罐V4101压力升高。

21时15分左右，8万吨/年酸性水汽提装置酸性水岗位

主操焦靖国发现原料水脱气罐V4101压力上升到0.2MPa，压力上限报警，立即安排外操李浩去打开三层平台的原料水脱气罐V4101切油阀泄压。约21时19分，外操李浩打开脱气罐切油阀进行泄压，约1分钟后，内操焦靖国发现原料水脱气罐V4101压力仍然没有降低，再次呼叫外操李浩确认泄压情况，发现外操李浩就没有了回应，其后侧线油车间主任李亮、车间技术员兼安全员李红岗等人也呼叫外操李浩确认情况，均没有得到外操李浩回应。约21时20分，侧线油车间主任李亮发现情况后，通过讲机呼叫快来人，在未佩戴劳动防护的情况下，爬到三层平台去救熏倒的外操李浩，此时减压岗位外操刘永亮闻讯赶到脱气罐平台下面。车间主任李亮向外操刘永亮喊话快点把李浩弄下去。在装置南侧的侧线油车间技术员兼安全员李红岗，见李亮喊完话向前走一步就熏倒了，立即呼喊外操刘永亮快带上防毒面具去救人。

李红岗和减压岗位外操殷强跑去仓库拿上防毒面具就跑了过去，外操刘永亮和殷强带上防毒面具，先后从北侧平台向三层平台上爬，外操殷强爬到半截，感到硫化氢气味太大，承受不了就下来了，外操刘永亮爬上去再也没下来。

李红岗随后向调度室郑建平报告事故，并和侧线油车间班长刘延海、常压岗位外操苏杨、付军芳等人，从二楼中控室拿了空气呼吸器去救援。

现场处置结束后，技术员兼安全员李红岗指挥班长刘延

海和消防人员去三层平台检查漏点，班长刘延海发现三层平台水封位置有大量黄色液体溢出，且水封位置便携式报警器报警最严重，显示硫化氢浓度最大。

（二）事故单位及各级政府应急处置工作情况

21 时 31 分，调度员郑建平接到报告后立即用对讲机呼叫公司消防队到 8 万吨/年酸性水汽提装置进行救援，拨打 120 急救中心请求救援，向公司负责人报告，公司启动应急预案。

21 时 39 分，公司调度长刘金璐到达现场，划定警戒区域；公司消防队赶到后 4 名消防队员、2 名职工立即佩戴空气呼吸器进入现场将 3 名中毒职工救出，并在中控楼北侧消防通道为其做心肺复苏急救和人工呼吸。

21 时 55 分，公司生产副总辛树涛到达现场指挥救援，对装置泄漏区进行雾状水稀释，安排中控室采取紧急泄压措施（打开压力控制调节阀泄压至火炬燃烧排放），紧急调用空气呼吸器、空呼器充气泵、便携式有毒气体报警仪、防化服、防毒面具等装备，组织 12 名职工分两批佩戴空气呼吸器进入现场，关闭装置进出料手阀、脱气罐出口调节阀手阀和污油切油手阀，并将原料水水封罐用新鲜水置换水封。事故现场处置完毕后，下达全厂停工指令。

21 时 56 分，120 急救中心救护车赶到事故现场将中毒人员李亮抬到救护车上，送往广饶县人民医院；22 时 03 分，另外两辆救护车辆赶到事故现场将中毒人员李浩、刘永亮送往

广饶县中医院抢救，应陪同人员要求，边抢救边于22:15转至广饶县人民医院抢救。

约22时05分，东营奥星石油化工有限公司实际控制人杨德东到达现场，查看情况后向李鹊镇上报事故。

县、镇两级接到事故报告后，立即启动应急预案，现场成立四个应急处置工作组:现场处置组、秩序维护组、医疗服务保障组、应急及舆情组，组织全县应急力量，展开应急救援确保了事故损失降低到最低限度。截止8月20日，死亡人员赔偿工作完成，伤者伤情稳定。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

润滑油加氢裂化车间分馏岗位操作人员违规切水导致高含硫液化气窜入酸性水汽提装置原料水脱气罐；侧线油车间原料水脱气罐操作人员违章作业导致高含硫液化气突破水封泄漏，操作人员违规处置、救援人员盲目救援致使现场人员中毒。具体分析如下:

1、润滑油加氢裂化车间分馏岗位外操工魏水栋，未取得特种设备操作人员证，在未与内操工沟通联系的情况下，违规对压力容器脱丁烷塔回流罐V1202进行切水作业，回流罐V1202内高含硫液化气窜入酸性水汽提岗位的原料水脱气罐V4101，造成脱气罐压力大幅升高。

2、侧线油车间酸性水岗位操作工李浩未佩戴劳动防护

用品、未观察脱气罐V4101液位，违章打开原料水脱气罐V4101的切油阀进行泄压，造成脱气罐内高含硫液化气，经污油罐V4105进入三层平台水封罐，突破水封后溢出，导致李浩硫化氢气体中毒。

3、侧线油车间主任李亮、常减压岗位操作工刘永亮未配备相应劳动防护用品盲目救援导致事故扩大。

（二）间接原因

1、奥星公司安全生产法制观念不强，安全意识淡薄，安全生产主体责任不落实。

（1）工艺管理混乱，危害生产安全。润滑油加氢裂化车间负责人徐五彬未经批准将20万吨/年润滑油加氢装置脱丁烷塔顶回流罐切水操作由自动控制改为手动；未经批准、违反设计要求将20万吨/年润滑油加氢装置脱丁烷塔顶回流罐界位控制指标口头确定为零界位操作。

（2）操作规程不健全，违章作业。该公司未建立与20万吨/年润滑油加氢装置脱丁烷塔顶回流罐切水作业相关的操作规程，未建立与8万吨/年酸性水汽提装置脱气罐压力指标异常处置作业相关的操作规程，未对相关的操作规程进行培训，对操作规程执行监督不力，20万吨/年润滑油加氢装置脱丁烷塔顶回流罐切水作业无记录，生产管理缺失。

（3）应急救援能力缺乏，违规处置、施救。该公司在风险评估中对硫化氢进行了危险物质辨识，无相应应急救援预案，

应急物资装备放置不利于救援，未对相应应急救援预案、现场处置方案进行演练，应急处置能力缺乏，盲目施救。

（4）培训教育不到位，从业人员作业能力弱。对操作规程、工艺流程及相关工艺指标、应急预案、现场处置能力等的培训不到位，公司开车方案未组织培训学习，员工岗位危害、风险分析、隐患排查等方面的培训缺乏。

（5）责任制不健全，未按规定配齐安全生产管理人员。从业人员安全生产职责、内容与其职务、岗位不相匹配；安全生产责任制考核机制不健全，缺少相应考核标准；实际考核内容与责任制脱节，缺少部分责任的考核；责任制的监督落实不严，未配备安全总监和注册安全工程师。

（6）特种设备作业人员无证上岗。20万吨/年润滑油加氢装置脱丁烷塔顶回流罐V1202为特种设备，该车间加氢分馏岗位外操工魏水栋未取得特种设备作业人员证，经车间主任徐五彬安排其无证上岗作业。

（7）开车安全管理不到位。涉及事故的20万吨/年润滑油精制装置及其配套项目，自2017年7月底至事故发生正陆续开工中。该公司在开车过程中缺少必要的风险辨识分析，未对开车步骤进行确认。

（8）隐患排查治理、风险分级防控不扎实，未真正起到防范事故的作用。

2、广饶县安监局履行行业监管职责不到位。对事故企业

存在的安全管理混乱，未按规定配齐安全生产管理人员，操作规程未涵盖生产全过程，安全教育不到位，应急救援预案制定及其演练不全面、不到位，隐患排查治理和风险分级管控走形式等监督检查不细、不实、不全。

3、李鹊镇政府及其安监办履行属地监管和行业监管职责不到位。对事故企业存在的安全管理混乱，未按规定配齐安全生产管理人员，操作规程未涵盖生产全过程，安全教育不到位，应急救援预案制定及其演练不全面、不到位，隐患排查治理和风险分级管控走形式等监督检查不细、不实、不全。

（三）事故性质

经调查认定，广饶县东营奥星石油化工有限公司“8.6”硫化氢中毒事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1、李浩，侧线油车间酸性水岗位外操工，发现有毒有害气体泄漏，在未佩戴劳动防护用品的情况下到泄漏点附近进行操作，违章开启原料水脱气罐切油阀进行泄压，导致含高浓度硫化氢的液化石油气泄漏，对事故发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

2、刘永亮，侧线油车间减压岗位外操工，发现外操李浩、李亮中毒后，在未佩戴空气呼吸器的情况下到有毒有害气体泄漏点附近进行救援，造成事故扩大，对事故发生负有责任。

鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

（二）司法机关立案侦查人员

1、李红岗，侧线油车间安全员，《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：370523198507261018，在车间主任李亮晕倒后，指挥现场救援。因涉嫌重大责任事故肇事罪，已被公安机关刑事拘留。

2、刘国营，安环部主任，《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：370523197606141017。因涉嫌重大责任事故肇事罪，已被公安机关刑事拘留。

3. 张庆华，生产技术部部长，《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：370725197304043976，负责生产、技术工作。因涉嫌重大责任事故肇事罪，已被公安机关刑事拘留。

（三）建议由司法机关依法追究责任的人员

1、魏水栋，润滑油加氢裂化车间加氢装置分馏岗位外操工，未与内操工沟通联系，擅自违规对脱丁烷塔回流罐 V1202 进行 0 界位切水，造成回流罐 V1202 内含高浓度硫化氢的液化石油气窜入酸性水汽提岗位的原料水脱气罐 V4101，对事故发生负有责任。建议由司法机关依照刑法有关规定追究刑事责任。

2、徐五彬，润滑油加氢裂化车间负责人，《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：370523198104122718，主持车间全面工作。未健全本车间操作规程，未经批准擅自将 20 万

吨/年润滑油加氢装置脱丁烷塔塔顶回流罐切水操作由自动控制改为手动操作，未经批准、违反设计要求改变20万吨/年润滑油加氢装置脱丁烷塔塔顶回流罐界位控制指标，人员培训教育不到位，安排无特种设备作业人员证书人员上岗作业，装置开车过程中缺少必要的风险辨识分析，未对开车步骤进行确认，对事故发生负有责任。建议由司法机关依照刑法有关规定追究刑事责任。

（四）相关责任人、责任单位的处理建议

1、焦靖国，侧线油车间酸性水岗位主操工，对原料水脱气罐V4101压力升高原因未查明的情况下，违规指挥外操李浩打开切水阀对原料水脱气罐进行泄压，造成含高浓度硫化氢的液化石油气突破水封罐后溢出，对事故发生负有责任。建议按照《山东省安全生产条例》第四十五条规定，由安全生产监督管理部门给予其处一万元罚款的行政处罚；建议公司按内部管理规定进行处理。

2、高学帅，润滑油加氢裂化车间加氢装置分馏岗位主操工，脱丁烷塔回流罐V1202界位、液位变化后违规处置，造成回流罐V1202内高含硫液化气进入酸性水岗位的原料水脱气罐，对事故发生负有责任。建议按照《山东省安全生产条例》第四十五条规定，由安全生产监督管理部门给予其处一万元罚款的行政处罚；建议公司按内部管理规定进行处理。

3、李亮，侧线油车间负责人，主持车间（含事故8万吨/年

酸性水汽提装置）全面工作。未健全本车间操作规程及现场处置方案，车间安全生产、工艺管理不到位，现场处置指挥不当，违规冒险施救，人员培训教育不到位，对事故发生负有责任。建议按照《山东省安全生产条例》第四十五条规定，由安全生产监督管理部门给予其处一万五仟元罚款的行政处罚；建议公司按照内部管理规定进行处理。

4、辛树涛，中共党员，副总经理，《安全生产知识和管理能力考核合格证》证号：370629197105124175，分管安全生产、生产、技术工作。违反《安全生产法》等规定，未组织健全安全操作规程，未组织制定涉及硫化氢泄漏应急预案，未组织实施硫化氢泄漏应急预案演练，未正确履行安全生产责任制、工艺控制指标等审批职责，安全生产管理、应急管理、开车安全管理、隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任。建议按照《安全生产法》第九十三条规定，由安全生产监督管理部门给予其暂停或者撤销其与安全生产有关资格的处罚；按照《山东省安全生产条例》第四十五条规定，由安全生产监督管理部门给予其处二万元罚款的行政处罚；依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条之规定，由所在党组织给予其党内严重警告处分；鉴于辛树涛党组织关系不在广饶，在山东淄博包钢灵芝稀土有限公司，建议按权限由其所在党组织进行处理。

5、王子超，中共党员，总经理，安全生产主要负责人，《安

全生产知识和管理能力考核合格证》证号：370523197010233631，主持公司全面工作（除财务、人事外）。未认真履行《安全生产法》规定的职责，未组织健全安全生产责任制、操作规程、管理制度，开车安全管理不到位，安全生产培训教育不到位，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议按照《安全生产法》第九十二条规定，由安全生产监督管理部门给予其处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚；按照《安全生产法》第九十三条规定，由安全生产监督管理部门给予其暂停或者撤销其与安全生产有关资格的处罚；依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条之规定，给予其党内严重警告处分。

6、杨德东，中共党员，公司实际控制人，分管财务、人事。违反《安全生产法》等规定，未设置安全总监，未按规定配备注册安全工程师，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，建议按照《安全生产法》第九十二条规定，由安全生产监督管理部门给予其处上一年年收入百分之三十罚款的行政处罚；依据《中国共产党纪律处分条例》第二十九条之规定，建议给予其党内严重警告处分。

7、韩尚坤，中共党员，广饶县安监局信息中心主任、监察一中队中队长，负责李鹊镇责任片区安全生产监察工作。履行安全生产监管职责不到位，安全生产监察工作不细不全，对事故发生负有直接监管责任。依据《安全生产领域违法违

纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政警告处分。

8、田景祥，中共党员，广饶县安监局党组成员、主任科员，分管监察一中队（李鹊镇责任片区）安全生产监察工作。疏于管理，未按规定督促检查指导下级单位履行职责，对监察一中队监督检查工作不细不全行为失察。对事故发生负有主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第七条之规定，建议对其进行诫勉谈话，并列为重点观察，观察期半年，观察内容为安全生产履职情况。

9、付玉明，中共党员，广饶县安监局党组书记、局长。不认真贯彻落实安全生产有关规定，疏于管理，对李鹊镇责任片区分管负责人、监察一中队监督检查工作不细不全行为失察。对事故发生负有重要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第七条之规定，建议给予通报批评。

10、陈靖英，群众，李鹊镇安全环保办公室副主任。未正确履行安全生产监管职责，对事故发生单位安全生产检查不细不实不全，对事故发生单位落实安全生产主体责任不到位失察，对事故发生负有直接监管责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政警告处分。

11、刘福建，中共党员，李鹊镇安全环保办公室主任（合同制）。未正确履行安全生产监管职责，对事故发生单位安全生

产检查不细不实不全，对事故发生单位落实安全生产主体责任不到位失察，对事故发生负有直接监管责任。依据《中国共产党纪律处分条例》第一百二十五条之规定，建议给予其党内警告处分。

12、刘文全，中共党员，李鹊镇环境保护和安全生产监督管理站长。未正确履行安全生产监管职责，监督检查工作不细不实不全，未认真督促生产经营单位履行安全生产主体责任，对事故发生负有直接监管责任。依据《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第八条之规定，建议给予其行政警告处分。

13、张广勇，中共党员，李鹊镇副镇长，主持经济发展办公室和工会全面工作，负责安全环保工作；奥星公司网格化实名制监管责任人。贯彻落实上级安全生产政策、规定不到位，履行安全生产属地监管职责不到位，对分管的镇环境保护和安全生产监督管理站（镇安全环保办公室）监督检查工作不细不实不全行为失察；对事故发生单位落实安全生产主体责任不到位失察，对事故发生负有主要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第七条之规定，建议对其进行诫勉谈话，并列入重点观察，观察期半年，观察内容为安全生产履职情况。

14、魏兰兰，中共党员，李鹊镇镇长。贯彻落实上级安全生产政策、规定不到位，未正确履行安全生产属地监管职责，对镇分管安全生产的负责人未正确履行职责失察，对事故发生

负有重要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第七条之规定，建议给予通报批评。

15、李麦林，中共党员，李鹊镇党委书记。“党政同责、一岗双责”意识不强，贯彻落实上级安全生产政策、规定不到位，未正确履行安全生产属地监管职责，对事故发生负有重要领导责任。依据《中国共产党问责条例》第七条之规定，建议给予通报批评。

16、奥星公司，未健全安全生产管理机构，未健全操作规程，未健全应急救援预案，未按规定对应急救援预案进行演练，盲目施救，使用无特种设备操作证人员上岗作业，未按规定加强装置开车安全管理，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，建议按照《安全生产法》第一百零九条规定，由安全生产监督管理部门给予该公司50万元罚款的行政处罚；按照《特种设备法》第八十六条规定，对该公司未取得相应资格人员从事特种设备作业的，由广饶县质监局责令其限期改正。

17、责成广饶县安监局向广饶县委、县政府作出深刻检查。

18、责成广饶县李鹊镇党委、政府向广饶县委、县政府作出深刻检查。

五、事故防范和整改措施

（一）进一步增强做好危险化学品安全生产工作的紧迫感

事故发生在全国安全生产大检查期间，发生在全省化工产业安全生产转型升级“大检查、快整治、严执法”紧急行动期间，暴露出有关单位对当前安全生产的极端重要性认识不足，措施落实不到位，企业隐患自查自纠走过场，现场安全管理措施缺失，风险分级管控不到位等问题。各级各部门特别是广饶县要进一步增强政治意识和责任担当，切实强化关键敏感时期的安全监管，坚决克服麻痹侥幸心理，真正把安全生产工作特别是化工产业安全生产转型升级和紧急行动当做当前的头等大事来抓，主要领导要亲历亲为，亲自研究、亲自调度、亲自督导落实，加强领导，压实责任，落实措施，坚持问题导向，认认真真找问题，扎扎实实补短板，严防各类事故发生。

（二）进一步加强化工企业硫化氢防护安全管理。督促企业严格落实省安监局《关于印发<硫化氢防护安全管理规定>的通知》（鲁安监发〔2008〕51号）要求，全面排查治理硫化氢中毒安全隐患，对于排查出来的安全隐患，要制订整改措施，明确整改时限，确保整改到位。要按照《规定》要求，建立针对硫化氢毒害作业场所的安全管理制度和安全操作规程，落实作业规程和相应的安全措施，明确“作业负责人”、“作业者”和“监护者”的职责，不断提高安全保障水平。

（三）进一步提高应急救援管理水平。督促企业依据国家相关法律法规和标准要求，完善企业的应急预案体系，涉及

硫化氢中毒的企业要定期开展有针对性的救援演练，切实提高硫化氢中毒事故应急救援能力。在作业过程中一旦发生中毒事故，现场救援者必须佩带专业防护面具实施抢救，避免出现更多的伤亡，同时要立即向医疗机构和政府有关部门报告，争取时间，科学施救，并寻求专业救护，最大限度地减少人员伤亡。

2017 年 10 月 10 日